

Matriz de Trazabilidad de Evidencia: Experiencia Integrada A**Recuperación de Competencias (Prácticas Previas 4-5)**

La siguiente matriz articula cómo la Experiencia Integrada A recuperará la evidencia práctica rezagada y establecerá la trazabilidad completa desde la teoría hasta la medición física.

Evidencia Original P4/P5	Actividad en Experiencia Integrada	Dato/Artefacto Generado	Criterio de Verificación Físico/Simulado
Teorema de Superposición	Analizar el efecto de V_s e I_s aislando cada fuente para el cálculo de V_{oc} .	Contribuciones parciales ($V_a^{(V_s)}$ y $V_a^{(I_s)}$) más suma algebraica.	Coincidencia exacta con la solución nodal completa y simulada.
Tensión de Circuito Abierto	Medir el puerto $a - b$ sin resistencia de carga R_L conectada.	V_{oc} analítico, SPICE (.op), y medición real con multímetro.	Coherencia cruzada entre representaciones teóricas y físicas.
Resistencia de Thévenin	Redibujar red con fuentes de voltaje en corto y fuentes de corriente abiertas.	Red reconstruida en papel + cálculo de R_{th} .	Resistencia equivalente vista exactamente desde el puerto.
Equivalente de Norton	Cálculo del cortocircuito de puerto y modelado de corriente paralela.	Cociente analítico $I_N = V_{th}/R_{th}$ e I_{sc} simulado.	Relación de ley de Ohm entre equivalentes de caja.
Comportamiento con Carga y Máxima Transferencia	Conexión de resistencias R_L y barrido paramétrico.	Curvas SPICE de P_L vs R_L . Medición de V_L e I_L discretos.	Original $\approx$ Equivalente. El máximo práctico empata con la predicción.
Validación PFI	Contrastar tres vías de resolución (Cálculo $\rightarrow$ SPICE $\rightarrow$ Bench).	Tabla de registro completa y diagnóstico de observaciones.	Análisis ingenieril que explique razonablemente las discrepancias ($< 5\%$).